

光の干渉・回折・レンズ・球面鏡 解答

光路差・薄膜干渉・回折格子・レンズ公式・球面鏡

共通テスト対策講座

旅人教育 劉可惟

2026 年 6 月 14 日

用語と記号の確認	
光路差と位相	干渉では光路差を真空中の波長 λ_0 と比べる。反射では、小さい屈折率から大きい屈折率へ向かうと位相が π ずれる。
ヤング・回折格子・薄膜	ヤングでは dx/l , 回折格子では $d \sin \theta$, 薄膜やくさび形空気層では薄い層を往復する光学距離を光路差として考える。
レンズ・球面鏡	$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$ を用いる。凸レンズ・凹面鏡は $f > 0$, 凹レンズ・凸面鏡は $f < 0$ とする。

問 1 移動する波源がつくる水面波

小球 P は毎秒 5 回水面にふれるので、波源の振動数は

$$f_0 = 5.0 \text{ Hz}, \quad T = \frac{1}{f_0} = 0.20 \text{ s}$$

である。以下では、ユーザーの指摘に合わせて、最も左の波面が $x = -40$ に、最も右の波面が $x = 40$ に、現在の波源 P が $x = 20$ に来るように整えた図を用いて解く。

解法 1：図から直接求める 1 秒間に 5 個の山が出るので、1 周期は 0.20 s である。図には最初に出た山から現在までにできた山が 10 個あるから、最初の山を出してから **2.0 s** 経過している。

最初の山は、 $t = 0$ のとき波源が $x = 0$ にある位置から出たと考えればよい。この山の左端は現在 $x = -40$ にあるので、2.0 s の間に波は 40 cm 進んだ。したがって、水面波の速さ V は

$$V = \frac{40 \text{ cm}}{2.0 \text{ s}} = \boxed{20 \text{ cm/s}}$$

である。

また、波源 P は 2.0 s の間に $x = 0$ から $x = 20$ まで移動しているので、その速さ v は

$$v = \frac{20 \text{ cm}}{2.0 \text{ s}} = \boxed{10 \text{ cm/s}}$$

である。

次に、点 Q は波源の後方にある。図より、後方では 10 波長分が 60 cm に対応するから、後方の波長は

$$\lambda_{\text{後}} = \frac{60 \text{ cm}}{10} = 6.0 \text{ cm}$$

である。したがって、 Q で観測される振動数は

$$f = \frac{V}{\lambda_{\text{後}}} = \frac{20}{6.0} = \frac{10}{3} \text{ Hz} \simeq \boxed{3.3 \text{ Hz}}$$

となる。

別解：ドップラー効果の公式で確かめる

後方の波長は

$$\lambda_{\text{後}} = \frac{60}{10} = 6.0 \text{ cm}$$

前方の波長は

$$\lambda_{\text{前}} = \frac{20}{10} = 2.0 \text{ cm}$$

である。したがって

$$\frac{V}{\lambda_{\text{後}}} = \frac{V}{V+v} f_0, \quad \frac{V}{\lambda_{\text{前}}} = \frac{V}{V-v} f_0$$

より

$$\frac{V}{6.0} = \frac{V}{V+v} \times 5, \quad \frac{V}{2.0} = \frac{V}{V-v} \times 5$$

となる。これを解くと

$$V = 20 \text{ cm/s}, \quad v = 10 \text{ cm/s}$$

を得て、さらに

$$f = \frac{V}{\lambda_{\text{後}}} f_0 = \frac{20}{6.0} \times 5 = \frac{10}{3} \text{ Hz}$$

となる。

選択肢で答えると、(1) は 4、(2) は 4、(3) は 2 である。

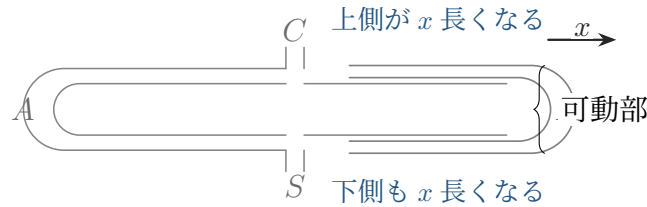
$$(1) 20 \text{ cm/s}, (2) 10 \text{ cm/s}, (3) \frac{10}{3} \text{ Hz} \simeq 3.3 \text{ Hz}$$

問 2 経路差による音の干渉

管 B を右へ x だけ動かすと、右側の経路は上側と下側の 2 か所で長くなる。したがって、二つの経路の差は

$$2x$$

だけ変化する。



音が小さくなる位置から次に音が小さくなる位置まで進むと、経路差は 1 波長だけ増える。管 B を 4 cm 動かすたびに音が小さくなるので、

$$\lambda = 2 \times 4 \text{ cm} = 8 \text{ cm} = 0.080 \text{ m}$$

である。音速を $V = 340 \text{ m/s}$ として、

$$f = \frac{V}{\lambda} = \frac{340}{0.080} = 4.25 \times 10^3 \text{ Hz}$$

となる。

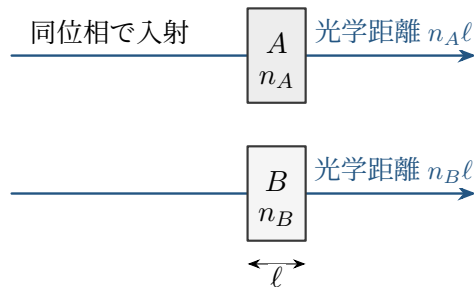
$$4.25 \times 10^3 \text{ Hz}$$

問 3 2 枚の透明薄膜を通る光

反射は考えず、透過した二つの光だけを比べる。薄膜を出たあとの空気中の道のりは同じなので、差として残るのは薄膜中の光学距離だけである。薄膜 A を通った光の光学距離は $n_A \ell$ 、薄膜 B を通った光の光学距離は $n_B \ell$ である。したがって、光路差は

$$\Delta = (n_A - n_B)\ell$$

である。



二つの光の位相が逆になるためには、光路差が半波長分になればよい。最小の場合は

$$(n_A - n_B)\ell = \frac{\lambda_0}{2}$$

である。ここで $\lambda_0 = 600 \text{ nm}$, $n_A - n_B = 6.0 \times 10^{-3}$ より、

$$\ell = \frac{600 \text{ nm}}{2 \times 6.0 \times 10^{-3}} = 5.0 \times 10^4 \text{ nm} = \boxed{5.0 \times 10^{-5} \text{ m}}$$

である。

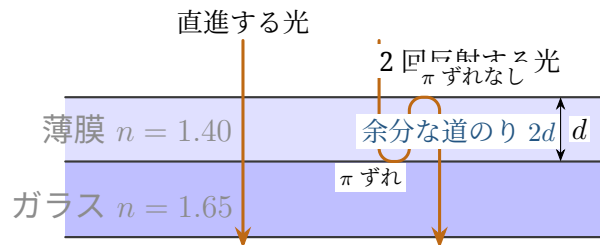
$$\boxed{5.0 \times 10^{-5} \text{ m} (= 50 \mu\text{m})}$$

問 4 反射防止膜

一度も反射しない光と、薄膜内で 2 回反射してからガラスへ進む光を比べる。2 回反射する光は、薄膜中を余分に 1 往復するので、光路差は

$$\Delta = 2nd = 2 \times 1.40d = 2.8d$$

である。



反射による位相のずれを確認する。薄膜からガラスへ向かって反射すると、 $1.40 < 1.65$ なので π ずれが起こる。一方、薄膜から空気へ向かって反射すると、 $1.40 > 1.00$ なので π ずれは起こらない。したがって、2 回反射する光は、直進する光に対して反射だけで半波長分ずれている。透過光が強め合うには、全体の位相差が波長の整数倍になればよい。すでに反射で半波長分ずれているので、道のりによる光路差も半波長分にすれば、合計で 1 波長分のずれになる。したがって最小条件は

$$2nd = \frac{\lambda_0}{2}$$

である。よって

$$d = \frac{\lambda_0}{4n} = \frac{560 \text{ nm}}{4 \times 1.40} = 100 \text{ nm}$$

となる。

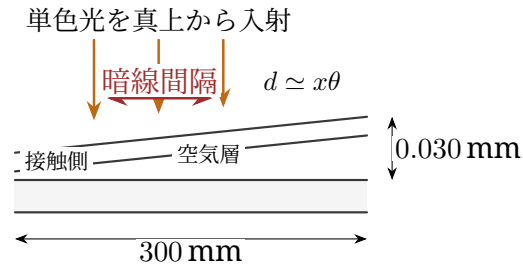
光路差： $2.8d$ ，最小の厚さ：100 nm

問 5 くさび形空気層の干渉

すきまの厚さは、接触側からの距離 x に比例して増える。くさびの角を θ とすると、

$$\theta \simeq \frac{0.030 \text{ mm}}{300 \text{ mm}} = 1.0 \times 10^{-4}$$

である。



くさび形空気層の反射光では、片方の反射だけで π ずれが起こるので、暗線条件は

$$2d = m\lambda_0$$

である。 $d \simeq x\theta$ より、暗線の位置は

$$2x\theta = m\lambda_0 \Rightarrow x_m = \frac{m\lambda_0}{2\theta}$$

である。したがって、隣り合う暗線の間隔は

$$\Delta x = \frac{\lambda_0}{2\theta} = \frac{6.0 \times 10^{-7}}{2 \times 1.0 \times 10^{-4}} = 3.0 \times 10^{-3} \text{ m} = \boxed{3.0 \text{ mm}}$$

である。

3.0 mm

問 6 回折格子

回折格子の明線条件は

$$d \sin \theta = m\lambda$$

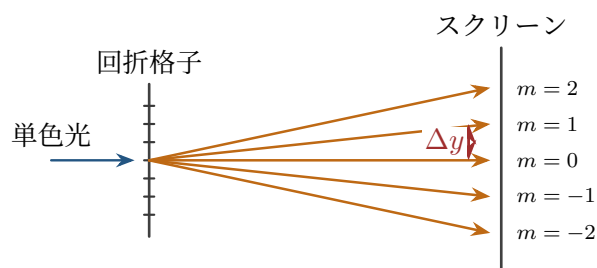
である。ただし、ここでの λ は、光が進んでいる媒質中での波長である。角度が小さいとき、スクリーン上の明線の位置は

$$y_m \simeq L \tan \theta \simeq L \sin \theta = \frac{Lm\lambda}{d}$$

となる。したがって、明線間隔は

$$\Delta y = \frac{L\lambda}{d}$$

に比例する。



(1) 格子定数 d を 2 倍にすると、 Δy は $1/d$ に比例するので、

$$\Delta y' = \frac{1}{2} \Delta y$$

である。したがって、明線間隔は

$$\boxed{\frac{1}{2} \text{ 倍}}$$

になる。

(2) 水中では光の波長が

$$\lambda_{\text{水}} = \frac{\lambda_0}{1.3}$$

になる。したがって明線間隔も $1/1.3$ 倍になり、

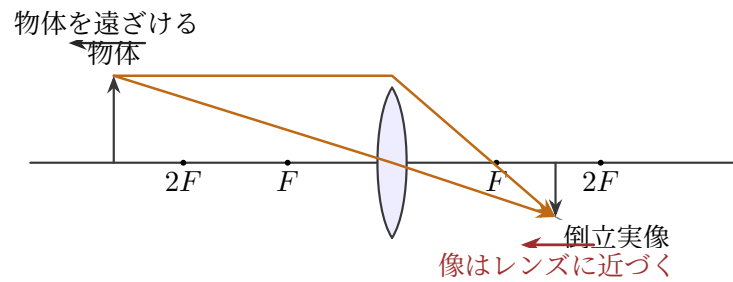
$$\boxed{\frac{1}{1.3} \text{ 倍} \simeq 0.77 \text{ 倍}}$$

である。

$$\boxed{(1) \frac{1}{2} \text{ 倍}, (2) \frac{1}{1.3} \simeq 0.77 \text{ 倍}}$$

問 7 凸レンズの像の向きと位置

凸レンズの焦点の外側に物体を置くと、レンズの反対側に**倒立の実像**ができる。したがって、アは「倒立」である。



レンズ公式

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$$

より、物体距離 a を大きくすると $1/a$ は小さくなる。すると

$$\frac{1}{b} = \frac{1}{f} - \frac{1}{a}$$

は大きくなるので、像距離 b は小さくなる。したがって、実像はレンズに近づく。よって、アは「倒立」、イは「レンズに近づいた」であるから、正しい選択肢は

5

である。

5

問 8 像の長さが $m\ell$ になる凸レンズ

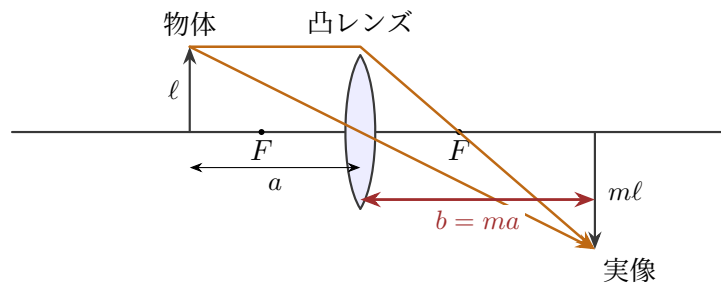
物体の長さが ℓ ，実像の長さが $m\ell$ であるから，倍率の大きさは m である。実像では

$$m = \frac{b}{a}$$

とおけるので，像距離は

$$b = ma$$

である。



レンズ公式に $b = ma$ を代入すると，

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{ma} = \frac{1}{f}$$

である。左辺を整理して，

$$\frac{m+1}{ma} = \frac{1}{f}$$

となる。したがって，焦点距離は

$$f = \frac{ma}{m+1}$$

である。

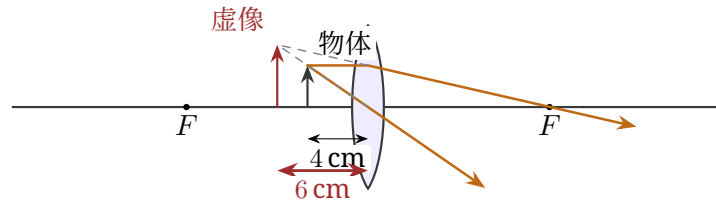
$$f = \frac{ma}{m+1}$$

問 9 焦点の内側に置いた物体

凸レンズなので $f = +12\text{ cm}$ とする。物体はレンズから 4 cm の位置にあるので、

$$a = 4\text{ cm}$$

である。



レンズ公式より、

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$$

であるから、

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{b} = \frac{1}{12}$$

となる。したがって、

$$\frac{1}{b} = \frac{1}{12} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{6}$$

より、

$$b = \boxed{-6\text{ cm}}$$

である。 $b < 0$ なので、像は物体と同じ側にできる虚像である。

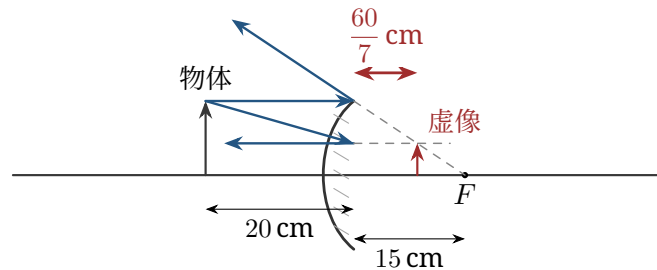
レンズの物体側 6 cm の位置、虚像

問 10 凸面鏡による像

凸面鏡では焦点距離を負にとる。したがって、

$$f = -15 \text{ cm}, \quad a = 20 \text{ cm}$$

である。



球面鏡でも、授業で扱った符号に従って

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$$

を用いる。よって、

$$\frac{1}{20} + \frac{1}{b} = -\frac{1}{15}$$

である。したがって、

$$\frac{1}{b} = -\frac{1}{15} - \frac{1}{20} = -\frac{4+3}{60} = -\frac{7}{60}$$

より、

$$b = -\frac{60}{7} \text{ cm} \simeq -8.6 \text{ cm}$$

である。 $b < 0$ なので、像は鏡の後方にできる虚像である。

鏡の後方 $\frac{60}{7} \text{ cm}$ (約 8.6 cm), 虚像